A

北京航空航天大学

2018－2019 学年 第二学期期末

《 高等数学(I)》

试　卷

微信公众号：星空情报站

学　　号_____ 姓名_____　　成绩_____

任课教师_____ 班次_____　　考场_____

题　号	一	二	三	四	五	六	七	总分
成　绩								
阅卷人								
校对人								

2019 年 06 月 26 日

更多考试真题
请扫码获取



A

一、 选单项择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设$I_1=\iint_D \sin\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$,$I_2=\iint_D \sin\left(x^2+y^2\right)dxdy$,

$I_3=\iint_D \sin\left[\left(x^2+y^2\right)^2\right]dxdy$,其中$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$,则（ A ）.

A. $I_1>I_2>I_3$; B. $I_3>I_2>I_1$; C . $I_2>I_1>I_3$; D. $I_3>I_1>I_2$.

2. 设V_r表示球体$x^2+y^2+z^2\le r^2$,则极限

$\lim_{r\to 0}\frac{1}{r^3}\iiint_V \cos\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz=$(C).

A. 0 B. $\frac{5}{3}\pi$ C. $\frac{4}{3}\pi$ D. $\frac{2}{3}\pi$

3. 设曲线Γ为圆周$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 则曲线积分$\int_\Gamma (x+y^2)\,ds=$ (C)

A. $\frac{2\pi a^2}{3}$. B. $\frac{4\pi a^2}{3}$. C. $\frac{2\pi a^3}{3}$. D. $\frac{4\pi a^3}{3}$.

4. 给定曲面Σ：$|x|+|y|+|z|=1$，已知其在第一卦限内的面积为$\frac{\sqrt{3}}{2}$， 则曲面积分 $\oiint_\Sigma (|x|+y)\,dS=$(B)

A. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$; B. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$; C. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$; D. $\frac{16}{3}\sqrt{3}$.

5. 设$f(x)$为连续函数，$F(z)=\int_1^z dy\int_y^z f(x)dx$, 则$F'(z)=$(D)

A. $f(z)$; B. $f(z)z$; C. $f(z)(1-z)$; D. $f(z)(z-1)$.

微信公众号：星空情报站

二、计算题（每空 6 分，满分 30 分）

1.计算二重积分 $\iint_D \frac{1+x+y}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$.

解：根据对称性知 $\iint_D \frac{x}{1+x^2+y^2}dxd\,y=\iint_D \frac{x}{1+x^2+y^2}dxd\,y=0.$

所以，积分$=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}dxd\,y$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}d\,r=\pi\int_0^1 \frac{1}{1+r^2}d\,r^2=\pi\ln 2$$

2.计算三重积分 $\iiint_V (x+y)^2 dxdydz$，其中 V 由 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=1$ 所围成的立体.

解：由对称性知 $\iiint_V (xy)dxdydz=0$

所以：

$$\iiint_V (x^2+2xy+y^2)\ dxdydz=\}\iiint_V (x^2+y^2)\ dxdydz$$

$$\int_0^1 dz\iint_{x^2+y^2\le z^2} (x^2+y^2)\ dxdy=\}\int_0^1 dz\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^z r^2 r dr=\frac{\pi}{10}$$

或

$$\iint_{x^2+y^2\le 1} (x^2+y^2)\ dxdy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 dz=\}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 r^2 r\ (1-r)\ dr=\frac{\pi}{10}$$

微信公众号：星空情报站

3．计算第一型曲线积分$\oint_L x^{2017} y\,ds$,其中L为单位圆周.

解：$\oint_L x^{2017} y\,ds=\int_0^{2\pi} \cos\theta^{2017}\sin\theta\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta}\,d\theta=0$

4.设L为椭圆$x^2+2y^2=2$的上半部分逆时针，计算第二型曲线积分

$$I=\int xdy-ydx.$$

解：$I=\int_0^{\pi}\sqrt{2}\cos\theta d\sin\theta-\sin\theta d\sqrt{2}\cos\theta$

$$=\int_0^{\pi}\sqrt{2}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\,d\theta=\sqrt{2}\pi.$$

或用 Greeng 公式，补从$(-\sqrt{2},0)$到$(\sqrt{2},0)$的线段L_2,得

$$\oint_{L+L_2} xdy-ydx=\iint_D 2\,dxdy=\sqrt{2}\pi,$$

由 L_2 上 y=0 知 $\oint_{L_2} xdy-ydx=0$，所以$I=\sqrt{2}\pi$

5．计算第一型曲面积分$\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，其中$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$介于$z=0$与$z=1$之间的部分.

解：

$$\text{原积分}=\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)\sqrt{2}\,dxdy=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

微信公众号·星空情报站

三、（本题 8 分） 设Σ是平面$x-2y+z=1$在第四卦限内的部分，方向取与 z 轴正向夹角为锐角，求

$$\iint_{\Sigma}[f(x,y,z)+x]dydz+[f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy$$

解： 由$z=-x+2y-1$ 知$z_x=-1, z_y=2$,所以

$$\iint_{\Sigma}[f(x,y,z)+x]dydz+[f(x,y,z)+y]dzdx+[f(x,y,z)+z]dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}\{[f(x,y,z)+x](1)+[2f(x,y,z)+y](-2)+[f(x,y,z)+z]\}dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x-2y+z)dxdy=\iint_{D_{xy}}dxdy=\frac{1}{4}$$

微信公众号：星空情报站

四、（本题 10 分）（利用 Green 公式） 设 L 为上半圆周$x^2+y^2=9$，方向为逆时针方向，求$\int(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$的值.

解：补曲线 C 为从（-3,0）到（3,0）的线段，则根据 Green 公式

$$\oint_{L+C}=\iint_{\substack{x^2+y^2\le 9\\ y>0}}[2x-4-(2x-2)]dxdy=-2\iint_{\substack{x^2+y^2\le 9\\ y>0}}dxdy=-9\pi$$

又因为在 C 上 y=0，所以

$$\oint_{L+C}(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=0'$$

所以原积分$=-9\pi$

五、（本题 10 分）(利用 Gauss 公式) 计算

$$\iint_S y^2 z\,dydz + 3(x^2+z^2)y\,dzdx + x^2 y\,dxdy,$$

其中 S 为曲面 $4-y=x^2+z^2\,(y>0)$ 的外侧.

解： 添加平面 $S_1: x^2+z^2\le 4\,(y=0)$，方向向左侧， 则 S, S_1 构成闭曲面，由 **Gauss** 公式得

$$\iint_S y^2 z\,dydz + 3(x^2+z^2)y\,dzdx + x^2 y\,dxdy$$

$$= \oiint_{S+S_1} y^2 z\,dydz + 3(x^2+z^2)y\,dzdx + x^2 y\,dxdy - \iint_{S_1} y^2 z\,dydz + 3(x^2+z^2)y\,dzdx + x^3 y\,dxdy$$

$$= \iiint_\Omega 3(x^2+z^2)dxdydz - \iint_{S_1} y^3 z\,dydz + 3(x^2+z^2)y\,dzdx + x^2 y\,dxdy$$

$$= 3\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr \int_0^{4-r^2} dy = 32\pi.$$

微信公众号：星空情报站

六 、（**本题 14 分**）(利用 Stokes 公式) 计算

$$\oint_{\Gamma}(y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz,$$

其中 Γ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx\,(z\geq 0, R>1)$ 与圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向看 Γ 为逆时针方向.

解：设在上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx\,(z\geq 0)$ 上由 Γ 所围的曲面为 Σ，并取 Σ 的法向量向上，则 Σ 法向量的方向余弦 $\vec{n}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=(\frac{x-R}{R},\frac{y}{R},\frac{z}{R})$，

由 Stokes 公式

$$\begin{aligned}
&\oint_{\Gamma}(y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz\\
&=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}dS\\
&=2\iint_{\Sigma}[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma]dS\\
&=\iint_{\Sigma}(z-y)dS\\
&=\iint_{\Sigma}zdS-\iint_{\Sigma}ydS
\end{aligned}$$

由于曲面 Σ 关于 xz 平面对称，因此 $\iint_{\Sigma}ydS=0.$

而在上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx\,(z\geq 0)$ 上，$z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$，所以在 Σ 上有

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{R}{z},$$

因此

$$\begin{aligned}
2\iint_{\Sigma}zdS&=2\iint_{(x-1)^2+y^2\leq 1}z\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy\\
&=2R\iint_{(x-1)^2+y^2\leq 1}dxdy=2\pi R,
\end{aligned}$$

微信公众号：星空情报站

因此 $\oint_L (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz=2\pi R.$

七、（附加题，本题 10 分）若在右半平面内，

曲线积分 $\int_L \frac{\phi(y)dx+xdy}{x^2+y^2}$ 与路径无关，其中 $\varphi(y)$ 连续可导.

（1）求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

（2）对（1）中的 $\varphi(y)$，求满足全微分

$du(x,y)=\frac{\phi(y)}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$ 且 $u(1,0)=0$ 的函数 $u(x,y)$.

解：（1）对 $P(x,y)=\frac{\phi(y)}{x^2+y^2},Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$，由积分与路径无关知：

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$，可得

$$\frac{\phi'(y)(x^2+y^2)-2y\phi(y)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

由 $x>0$ 知 $\phi'(y)=-1$，再由 $\phi'(y)y^2-2y\phi(y)=y^2$ 得

$$\phi(y)=-y$$

（2）由（1）知 $\frac{-y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$ 是右半平面内函数 $u(x,y)$ 的全微分，由 $u(1,0)=0$ 知，

微信公众号·星空情报站

A

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,\ 0)}\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}+\int_{(x,0)}^{(x,\ y)}\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$$

$$\int_0^y\frac{x}{x^2+y^2}dy=\arctan\frac{y}{x}$$

微信公众号：星空情报站